A. Victor Hoffbrand

95 Megaloblastäre Anämien

Für die deutsche Ausgabe Stefan Schwartz

Megaloblastäre Anämien sind Erkrankungen, die durch das Auftreten typischer morphologischer Merkmale der erythrozytären Vorstufen im Knochenmark charakterisiert sind. Das Knochenmark stellt sich normalerweise zellreich dar und die Anämie basiert auf einer ineffektiven Erythropoese. Die Ursache ist in der Regel ein Mangel von Cobalamin (Vitamin B_{12}) oder Folsäure, wobei eine megaloblastäre Anämie auch durch angeborene oder erworbene Anomalien des Metabolismus der Vitamine sowie durch Defekte der DNS-Synthese bedingt sein kann, die nicht mit Cobalamin und Folsäure zusammenhängen (Tab. 95-1). Zunächst werden die Mechanismen der Cobalamin- und Folsäureabsorption sowie deren Metabolismus beschrieben. Es folgen die biochemischen Grundlagen sowie klinische und laborchemische Charakteristika, Ursachen und Behandlungen der megaloblastären Anämien.

COBALAMIN

Cobalamin (Vitamin B_{12}), auch als Extrinsic-Faktor bezeichnet, liegt in einer Vielzahl verschiedener chemischer Formen vor. Allen gemeinsam ist eine Corrinringstruktur mit zentral angeordnetem Kobaltkation. In der Natur findet sich das Vitamin hauptsächlich in der 2-Desoxyadenosyl(Ado)-Form in Mitochondrien. Diese Form ist Kofaktor für das Enzym L-Methylmalonyl-CoA-Mutase. Ein weiteres, häufig in der Natur vorkommendes Cobalamin ist das Methylcobalamin, welches in menschlichem Blutplasma und im Zellzytoplasma nachweisbar ist und Kofaktor für die Methioninsynthase ist. Des Weiteren tritt noch in geringen Mengen Hydroxycobalamin auf, in das unter Lichtexposition Methyl- und Ado-Cobalamin rasch umgewandelt wird.

NAHRUNGSQUELLEN UND BEDARF

Cobalamin wird ausschließlich durch Mikroorganismen synthetisiert. Wiederkäuer beziehen Cobalamin aus dem vorderen Darmabschnitt, aber die einzige Quelle für den Menschen sind tierische Lebensmittel, wie Fleisch, Fisch und Milchprodukte. Gemüse, Früchte und andere nicht tierische Lebensmittel enthalten, sofern sie nicht durch Bakterien kontaminiert sind, kein Cobalamin. Eine normale, westliche Ernährung enthält 5–30 µg/d Cobalamin. Der tägliche Verlust eines Erwachsenen (hauptsächlich über Urin und Stuhl) beträgt 1–3 µg (entsprechend etwa 0,1 % der Körpervorräte). Da der Körper Cobalamin nicht selbst abbauen kann, beträgt der tägliche Bedarf entsprechend etwa 1–3 µg. Der Gesamtbestand im Körper beträgt 2–3 mg, was für 3–4 Jahre ausreicht, sofern die Zufuhr komplett unterbunden wird.

RESORPTION

Zur Resorption von Cobalamin stehen dem Körper zwei Mechanismen zur Verfügung. Ein Mechanismus ist passiv und erfolgt über die Mukosa der Wangenschleimhaut, des Duodenums und des Ileums. Diese Resorption erfolgt zwar schnell, ist aber sehr ineffizient. Weniger als 1 % einer oralen Dosis wird über diesen Weg resorbiert. Der wesentliche physiologische Mechanismus erfolgt aktiv im Bereich des Ileums. Die Resorption bereits einer geringen oralen Dosis (einige Mikrogramm) Cobalamin erfolgt effizient mittels des „Intrinsic Factor (IF)". Nutritiv zugeführtes Cobalamin wird aus Nahrungsproteinen durch Enzyme in Magen, Duodenum und Jejunum freigesetzt. Cobalamin geht eine Verbindung mit Glykoproteinen des Speichels, sogenannte Haptocorrine (HCs) ein, die zur Familie der cobalaminbindenden Proteine gehören. Im Intestinaltrakt wird dann Haptocorrin durch pankreatisches Trypsin verdaut und Cobalamin an IF gebunden.

Intrinsic Factor (das Gen ist auf Chromosom 11q13 lokalisiert) wird in den Parietalzellen des Magenfundus und -corpus produziert und parallel mit der Salzsäure des Magens sezerniert. Normalerweise ist IF im Überfluss vorhanden. Der IF-Cobalamin-Komplex passiert bis zum Ileum, in dem IF an einen spezifischen Rezeptor (Cubilin) des Bürstensaums der Enterozyten bindet. Cubilin ist ebenfalls im Dottersack und Epithel des proximalen Tubulus der Niere zu finden. Es agiert offensichtlich mithilfe von Amnionless (AMN), einem endozytischen Rezeptorprotein, das die Endozytose von Cubilin mit seinem Liganden, dem IF-Cobalamin-Komplex, steuert. In den Enterozyten des Ileums wird IF aus dem IF-Cobalamin-Komplex entfernt und abgebaut. Nach ungefähr 6 Stunden erscheint Cobalamin, an Transcobalamin II (TC) gebunden, im portalvenösen Blut.

Täglich erscheinen 0,5–5,0 µg Cobalamin in der Gallenflüssigkeit. Der Großteil dieses Cobalamins wird an IF gebunden und zusammen mit Cobalamin aus abgestoßenem Darmepithel wieder reabsorbiert. Aufgrund dieser nicht unerheblichen Menge an Cobalamin des enterohepatischen Kreislaufes entwickelt sich ein Cobalaminmangel schneller bei Individuen mit Malabsorption als bei Veganern, deren Reabsorption des biliären Cobalamins intakt ist.

TRANSPORT

Für Cobalamin stehen zwei plasmatische Transportproteine zur Verfügung. Beide binden Cobalamin, jeweils ein Molekül je Molekül. Ein Haptocorrin, das sogenannte Transcobalamin I, ist eng verwandt mit anderen Haptocorrinen aus Milch, Magensaft, Galle, Speichel und anderen Körperflüssigkeiten. Das Gen TCNL befindet sich auf Chromosom 11q11-q12.3. Diese HCs unterscheiden sich allein durch den Kohlenhydratrest des Moleküls. Transcobalamin I stammt primär aus spezifischen Granula der neutrophilen Granulozyten. Normalerweise sind zwei Drittel davon mit Cobalamin gesättigt und fest daran gebunden. Transcobalamin I erhöht nicht die Freisetzung von Cobalamin ins Gewebe. Glykoproteinrezeptoren auf Hepatozyten vermitteln eine Entfernung von Transcobalamin I aus dem Plasma und Transcobalamin I dient dem Transport von Cobalaminanaloga (die es effektiver bindet als der IF) zur Leber mit nachfolgender biliärer Ausscheidung.

Transcobalamin II ist ein weiteres wichtiges plasmatisches Transportprotein für Cobalamin. Sein Gen liegt auf Chromosom 22q11-q13.1 und hat wie auch IF neun Exons. Die drei Proteine sind vermutlich entwicklungsgeschichtlich aus der gleichen Vorstufe entstanden. TC II wird in der Leber und anderen Geweben, wie Ileum, Gefäßendothel und Makrophagen synthetisiert. TC II kann normalerweise nur 20–60 ng Cobalamin pro Liter Plasma befördern und gibt es dann rasch mittels rezeptorvermittelter Endozytose an Knochenmark, Plazenta und andere Gewebe ab, woran der TC-II-Rezeptor und Megalin (kodiert durch das LRP-2-Gen) beteiligt sind. TC-II-Cobalamin wird durch Endozytose über clathrinummantelte Membraneinstülpungen internalisiert; der Komplex wird abgebaut und der Rezeptor vermutlich ebenso wieder der Zellmembran zugeführt wie Transferrin. Der Export von „freiem" Cobalamin erfolgt mithilfe des ATP-abhängigen Transporters Multidrug Resistance Protein 1.

TABELLE 95-1 Ursachen megaloblastärer Anämien

Cobalaminmangel oder Störungen des Cobalamin-Metabolismus (siehe Tab. 95-3, Tab. 95-4)
Folsäuremangel oder Störungen des Folsäuremetabolismus (siehe Tab. 95-5)
Therapie mit Folsäureantagonisten (z. B. Methotrexat)
Ursachen, die unabhängig von Cobalamin- oder Folsäuremangel oder refraktär auf Cobalamin- oder Folsäuretherapie sind:
Einige akute myeloische Leukämien und myelodysplastische Syndrome
Medikamente, welche die DNS-Synthese beeinflussen, wie Cytosinarabinosid, Hydroxyurea, 6-Mercaptopurin, Azathioprin
Hereditäre Orotazidurie (Ansprechen auf Uridin)
Ansprechen auf Thiamin (genetischer Defekt im Thiamintransportgen SLC 19A2)

FOLSÄURE

FOLSÄURE AUS NAHRUNG

Folsäure (Folat, Pteroylglutaminsäure), ist eine gelbliche, kristalline und wasserlösliche Substanz. Es stellt die Grundverbindung einer gro-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

ßen Familie von natürlichen Folatverbindungen dar, die sich in drei Eigenschaften unterscheiden: (1) Sie sind partiell oder komplett zu Di- oder Tetrahydrofolat(THF)-Derivaten reduziert; (2) sie enthalten normalerweise eine einzelne Kohlenstoffeinheit (Tab. 95-2) und (3) 70–90 % der natürlichen Folate sind sogenannte Polyglutamatfolate.

Die meisten Lebensmittel enthalten Folate. Die höchsten Konzentrationen finden sich in Leber, Hefe, Spinat und anderem grünem Gemüse sowie Nüssen (> 100 µg/100 g). Der Gesamtgehalt an Folat in der westlichen Ernährung liegt bei ungefähr 250 µg/Tag. Die zugeführte Folatmenge variiert allerdings deutlich abhängig von den Lebensmitteln und der Art der Zubereitung. Folat kann besonders leicht durch Erhitzen in großen Wasservolumina zersetzt werden. Der Gesamtgehalt an Folat im Körper eines Erwachsenen beträgt ungefähr 10 mg, ein Großteil davon ist in der Leber gespeichert. Der tägliche Bedarf eines Erwachsenen liegt bei etwa 100 µg. Beim gesunden Erwachsenen reichen die Körperspeicher lediglich für 3–4 Monate aus, sodass sich auch kurzfristig ein Folsäuremangel entwickeln kann.

RESORPTION

Folate werden rasch im proximalen Jejunum aufgenommen. Die Resorption von Polyglutamatfolaten ist weniger effizient als die der Monoglutamate. Im Durchschnitt werden 50 % des Nahrungsfolats resorbiert. Polyglutamatfolate können sowohl im Darmlumen als auch in der Mukosa des Darms zu Monoglutamatderivaten hydrolysiert werden. Sämtliche Nahrungsfolate werden dann in der Dünndarmmukosa und vor Aufnahme ins Pfortaderblut zu 5-Methyltetrahydrofolat (5-MTHF) umgewandelt. Die Monoglutamate werden aktiv durch einen protonengekoppelten Folattransporter (PCFT, SCL 46A1) über die Enterozyten transportiert. Dieser befindet sich am apikalen Bürstensaum und ist bei einem pH-Wert von 5,5 am aktivsten. Dieser pH-Wert entspricht in etwa demjenigen der Duodenal- und Jejunaloberfläche. Genmutationen dieses Proteins führen zur hereditären Malabsorption von Folat (siehe unten). Pteroylglutaminsäure in einer Dosis von über 400 µg wird weitestgehend unverändert resorbiert und dann erst in der Leber in natürliche Folate umgewandelt. Geringere Dosen werden schon während der Resorption im Darm in 5-Methyltetrahydrofolat umgewandelt.

Täglich treten etwa 60–90 µg Folat in die Gallenflüssigkeit über und werden von dort in den Dünndarm ausgeschieden. Bei Vorliegen einer Malabsorption kann der Verlust dieses Folats, zusammen mit dem Folat aus abgestoßenen Darmzellen, das Entstehen einer Mangelsituation beschleunigen.

TRANSPORT

Folate werden im Plasma transportiert; ungefähr ein Drittel wird schwach an Albumin gebunden, zwei Drittel bleiben ungebunden. In allen Körperflüssigkeiten (Plasma, Liquor, Milch, Gallenflüssigkeit) liegt Folat größtenteils, wenn nicht sogar komplett, als 5-Methyltetrahydrofolat in der Monoglutamatform vor. An der Aufnahme von 5-Methyltetrahydrofolat in die Zelle sind drei Arten von folatbindenden Proteinen beteiligt. Ein reduzierter Folattransporter (RFC, SLC 19A1) bildet die Hauptroute, über die das Plasmafolat (5-MTHF) zu den Zellen gelangt. Zwei über einen Glycosylphosphatidylinositol-Anker in der Zellmembran befestigte Folatrezeptoren, FR2 und FR3, transportieren Folat über eine rezeptorvermittelte Endozytose in die Zelle. Das dritte Protein, PCFT, transportiert Folat bei niedrigem pH-Wert aus dem Vesikel in das Zellzytoplasma. Der reduzierte Folattransporter vermittelt auch die zelluläre Aufnahme von Methotrexat.

BIOCHEMISCHE FUNKTIONEN

Folate (als intrazelluläre Polyglutamatderivate) agieren als Koenzyme bei der Übertragung von organischen Gruppen mit einzelnen Kohlenstoffatomen, wie Methyl- oder Formylgruppen (Abb. 95-1 und Tab. 95-2). Zwei dieser Reaktionen sind in die Purin-, eine in die Pyrimidinsynthese involviert, welche wesentliche Schritte der DNS- und RNS-Replikation darstellen. Folate sind, ebenso wie Methylcobalamin, Koenzyme der Methioninsynthese, aus der wiederum Tetrahydrofolat hervorgeht, ein Akzeptor organischer Gruppen einzelner Kohlenstoffatome via Konversion von Serin zu Glycin. Methionin, das andere Produkt der Methioninsynthasereaktion, ist Vorläufer von S-Adenosylmethionin (SAM), einem universellen Methylgruppendonor, welcher in über 100 Methyltransferasereaktionen involviert ist (Abb. 95-1).

Während der Thymidilatsynthese wird 5,10-Methylentetrahydrofolat zu Dihydrofolat oxidiert. Das Enzym Dihydrofolatreduktase wandelt es anschließend wieder zu THF um. Medikamente, wie Methotrexat, Pyrimethamin und Trimethoprim (hauptsächlich in Bakterien), hemmen die Dihydrofolatreduktase und verhindern somit die Umwandlung von Dihydrofolat zu aktivem Tetrahydrofolat-Koenzym. Eine geringe Menge der Folat-Koenzyme wird während der Thymidilatsynthese nicht wiederverwertet, sondern an der C 9-N10-Bindung abgebaut.

TABELLE 95-2 Biochemische Reaktionen der Folat-Koenzyme

Reaktion	Involviertes Folat-Koenzym	Übertragene Kohlenstoffgruppe	Wichtigkeit
Formiataktivierung	THF	–CHO	Erzeugung von 10-Formyl-THF
Purinsynthese			
Bildung von Glycinamid-Ribonukleotid	5,10-Methylen-THF	–CHO	Bildung von Purinen, die für die (wahrscheinlich nicht geschwindigkeitsbestimmenden Schritte der) DNS- und RNS-Synthese gebraucht werden
Formylierung von Aminoimidazol-Carboxamid-Ribonukleotid (AICAR)	10-Formyl-(CHO)THF		
Pyrimidinsynthese			
Methylierung von Desoxyuridin-Monophosphat (dUMP) zu Thymidin-Monophosphat (dTMP)	5,10-Methylen-THF	$–CH_3$	Umsatzlimitierung der DNS-Synthese Oxidiert THF zu DHF In geringem Umfang Abbau von Folat an der C-9-N-10-Bindungsstelle
Konversion von Aminosäuren			
Serin-Glycin-Konversion	THF	$=CH_2$	Eintritt Kohlenstoffeinzelgruppen in den aktiven Pool
Homocystein zu Methionin	5-Methyl(M)-THF	$–CH_3$	Demethylierung von 5-MTHF zu THF, erfordert auch Cobalamin Flavin-Adenin-Dinukleotid, ATP, Adenosylmethionin
Forminoglutaminsäure zu Glutaminsäure im Histidin-Katabolismus	THF	–HN–CH =	

Abkürzungen: DHF = Dihydrofolat; THF = Tetrahydrofolat.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

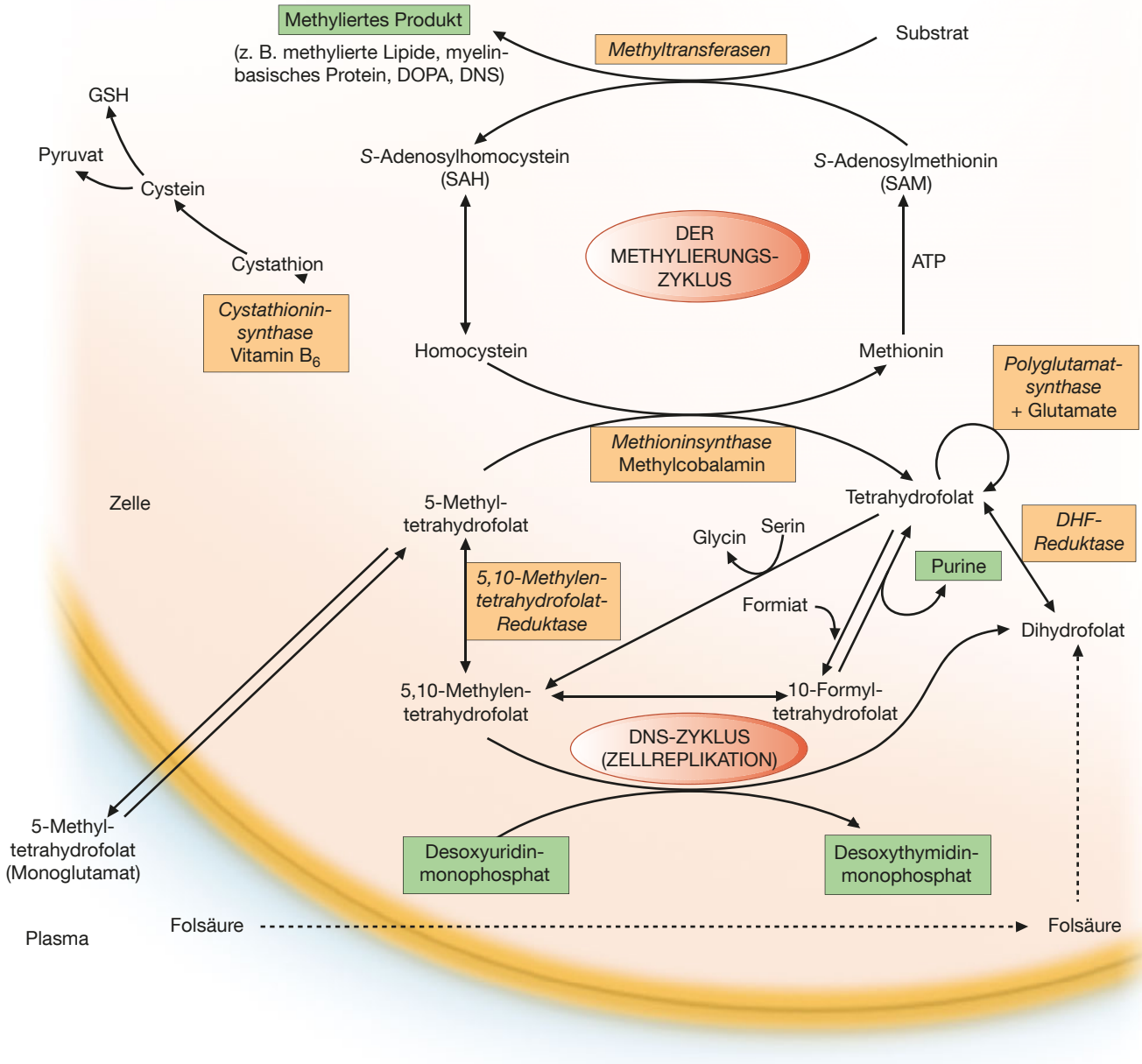


Abbildung 95-1 **Die Rolle der Folate bei derDNS-Synthese** und Bildung von S-Adenosylmethionin (SAM), welches in verschiedenste Methylierungsreaktionen involviert ist. *(Nach Hoffbrand AV et al (eds): Postgraduate Haematology, 5th ed, Blackwell Publishing, Oxford, UK 2005; mit frdl. Genehmigung.)*

BIOCHEMISCHE GRUNDLAGEN DER MEGALOBLASTÄREN ANÄMIEN

Gemeinsames Merkmal aller megaloblastären Anämien ist ein Defekt der DNS-Synthese, der besonders rasch teilende Zellen des Knochenmarks betrifft. Sämtliche Zustände, die megaloblastäre Veränderungen zur Folge haben, basieren auf einem Ungleichgewicht der erforderlichen Syntheserate oder Verfügbarkeit der vier DNS-Grundbausteine, der Desoxyribonucleosid-Triphosphate (dNTPs): dA(Adenin)-TP und dG(Guanin)-TP – Purine, dT(Thymin)-TP und dC(Cytosin)-TP – Pyrimidine. Bei einem Folat- oder Cobalaminmangel kann Desoxyuridinmonophosphat (dUMP) nicht in Desoxythymidinmonophosphat (dTMP), den Vorläufer von dTTP, umgewandelt werden (Abb. 95-1). Dies entsteht, weil Folat wie auch das Koenzym 5,10-Methylentetrahydrofolat-Polyglutamat zur Umwandlung von dUMP zu dTMP benötigt wird; die Verfügbarkeit von 5,10-Methylentetrahydrofolat ist sowohl bei Cobalamin- als auch Folatmangel vermindert. Die DNS-Replikation multipler Chromosomenbereiche ist während der Mitose verlangsamt, und die inkompletten Replikate vereinen sich unzureichend, sodass DNS-Einzelstrangbrüche entstehen. Eine weitere Theorie zur Entstehung der megaloblastären Anämien bei Cobalamin- oder Folatmangel nimmt an, dass ein Einbau von Uracil in die DNS durch eine Akkumulation von Desoxyuridintriphosphat (dUTP) während der DNS-Replikation als Folge der blockierten Umwandlung von dUMP zu dTMP stattfindet.

BEZIEHUNG ZWISCHEN COBALAMIN UND FOLAT

Folat ist für viele biochemische Reaktionen im Gewebe von Säugetieren erforderlich. Nur für zwei Reaktionen im Körper wird Cobalamin benötigt: die Methylmalonyl-CoA-Isomerisation erfordert Ado-Cobalamin; die Methylierung von Homocystein zu Methionin benötigt sowohl Methylcobalamin als auch 5-MTHF (Abb. 95-1). Die letztere Reaktion ist der erste Schritt einer Kaskade, bei welcher 5-MTHF, nach Eintritt in das Knochenmark und in andere Zellen aus dem Plasma, in sämtliche intrazelluläre Folat-Koenzyme umgewandelt wird. Diese Koenzyme sind alle polyglutamisiert (die höhere Molekülgröße begünstigt eine Retention innerhalb der Zelle), wobei das Enzym Polyglutamat-Synthase nur THF, nicht MTHF als Substrat verwenden kann. Im Falle eines Cobalaminmangels akkumuliert MTHF im Plasma und die intrazelluläre Folatkonzentration fällt aufgrund einer mangelhaften Synthese von THF, welches dem Substrat der Folat-Polyglutamatbildung entspricht. Dieser Vorgang wird auch als *Tetrahydrofolathunger* oder *Methylfolatfalle* bezeichnet.

Diese Theorie erklärt die Anomalien im Folatmetabolismus, welche bei Cobalaminmangel auftreten (erhöhtes Serumfolat, niedriges Zellfolat, positive Purinvorläufer Aminoimidazol-Carboxamid-Ribonukleotid (AICAR) Ausscheidung; Tab. 95-2) und warum die Anämie bei Cobalaminmangel auf hoch dosierte Folsäure anspricht.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

KLINISCHES BILD

Die meisten symptomfreien Patienten werden bei einer Routineblutbilduntersuchung durch ein erhöhtes mittleres korpuskuläres Volumen (MCV) entdeckt. Bei ausgeprägterem klinischem Bild fällt als wichtigstes klinisches Zeichen eine Anämie auf. Eine ausgeprägte Anorexie ist meist vorhanden und weitere Symptome können Gewichtsverlust, Diarrhö oder Obstipation sein. Glossitis, Mundwinkelrhagaden, subfebrile Temperaturen bei fortgeschrittener Anämie, Ikterus (unkonjugiert) und reversible melaninbedingte Hyperpigmentation der Haut können ebenfalls bei Folat- oder Cobalaminmangel auftreten. Eine Thrombozytopenie kann zu Einblutungen führen, diese sind meist ausgeprägter bei gleichzeitigem Vitamin-C-Mangel oder mangelernährten Alkoholikern. Die Anämie und Leukozytopenie prädisponiert zu Infektionen, vor allem im Bereich des Respirations- und Urogenitaltrakts. Ein Zusammenhang zwischen Cobalaminmangel und einer verminderten bakteriziden Funktion von Phagozyten oder Osteoporose wurde in einzelnen Studien festgestellt.

■ NEUROLOGISCHE MANIFESTATIONEN

Vitamin B_{12} wird für die Myelinisierung des zentralen Nervensystems benötigt. Ein Mangel kann zu einer bilateralen peripheren Neuropathie oder Degeneration (Demyelinisierung) der zervikalen und thorakalen posterioren und lateralen (pyramidalen) Bahnen des Rückenmarks führen sowie seltener der Hirnnerven und der weißen Gehirnsubstanz. Eine deutliche Optikusatrophie und ZNS-Symptome wie Demenz, Depression, psychotische Symptome und eine kognitive Einschränkung können vorhanden sein. Außerdem sind Anosmie und Schmeckverlust möglich. Die MRT kann eine schwammartige Rückenmarkdegeneration zeigen.

Der meist männliche Patient präsentiert sich typischerweise mit einer Parästhesie, Muskelschwäche oder Gangstörungen sowie gelegentlich auch mit Demenz, psychotischen oder visuellen Störungen. In der Regel besteht ein Verlust von Propriozeption und des Vibrationsempfindens mit positivem Romberg- und Lhermitte-Zeichen. Der Gang kann ataktisch sein mit Spastizität (Hyperreflexie). Eine Störung des autonomen Nervensystems kann zu orthostatischer Hypotension, Impotenz und Inkontinenz führen.

Ein lang andauernder, nutritiv bedingter Cobalaminmangel im Säuglings- und frühen Kleinkindalter führt zu Störungen der Hirnentwicklung und mangelnder intellektueller Entwicklung. Im Säuglingsalter können Trinkschwäche, Lethargie und Koma auftreten. Krampfanfälle und Myoklonien sind beschrieben. Klinisch problematisch sind Patienten ohne Anämie und niedrigen bis grenzwertig niedrigen Cobalaminspiegeln im Serum, die neurologische oder psychiatrische Auffälligkeiten aufweisen. Bei diesen Patienten ist es entscheidend, einen signifikanten Cobalaminmangel nachzuweisen durch z. B. ausführliche Beurteilung des Blutausstriches, den Ausschluss einer perniziösen Anämie durch die Bestimmung des Serumgastrinspiegels und von Antikörpern gegen IF oder Parietalzellen sowie der Bestimmung von Methylmalonsäure (MMA), falls verfügbar, im Serum. Ein Therapieversuch mit Cobalamin über mindestens 3 Monate ist meist erforderlich, um eine Verbesserung der Symptomatik zu prüfen.

Die biochemischen Ursachen einer cobalaminbedingten Neuropathie sind weitgehend unklar. Das Auftreten, trotz Abwesenheit einer Methylmalonazidurie bei Transcobalamin-II-Mangel, lässt vermuten, dass die Neuropathie mit einer mangelhaften Homocysteine-Methionin-Konversion assoziiert ist. Es wird vermutet, dass eine Akkumulation von S-Adenosylhomocystein im zentralen Nervensystem eine Inhibition von Transmethylierungsreaktionen verursacht. Vermutlich kann auch ein Folatmangel neurologische Erkrankungen verursachen, wobei dieser Zusammenhang unsicher ist, wiewohl intrathekal verabreichtes Methotrexat zu Schäden des Gehirns und Rückenmarks führen kann.

Psychiatrische Störungen (siehe oben) treten bei Folat- und Cobalaminmangel gehäuft auf. Wie die Neuropathie werden psychiatrische Störungen auf eine mangelhafte SAM-Synthese zurückgeführt, welche für die Methylierung sowohl biogener Amine (z. B. Dopamin) als auch bei Proteinen, Phospholipiden und Neurotransmittern des zentralen Nervensystems erforderlich ist (Abb. 95-1). Es wurde auch mehrfach eine Assoziation zwischen erniedrigten Folat- oder Cobalaminspiegeln mit erhöhtem Homocystein und einer Abnahme der kognitiven Funktion und dem Auftreten einer Demenz bei Alzheimer-Krankheit beschrieben. Eine Metaanalyse von randomisierten, placebokontrollierten Studien zur Senkung der Homocysteinspiegel durch Vitamin-B-Gaben bei Patienten mit und ohne kognitive Einschränkungen zeigte jedoch, dass die Gabe von Vitamin B_{12}, Vitamin B_6 und Folsäure allein oder in Kombination die kognitive Funktion nicht verbessert. Es ist unklar, ob die prolongierte Gabe dieser B-Vitamine das Risiko für eine später im Leben auftretende Demenz reduzieren kann.

Allgemeine Gewebeeffekte eines Cobalamin- oder Folatmangels

Oberflächenepithel Neben dem Knochenmark sind Oberflächenepithelien des Mundes (mit Glossitis), Magens, Dünndarms sowie des Respirations- und Urogenitaltrakts und des weiblichen Genitaltrakts die am häufigsten betroffenen Gewebe. Die Zellen weisen eine Makrozytose und erhöhte Anzahl an vielkernigen Zellen sowie Zelluntergänge auf. Die Mangelerscheinungen können auch zu Auffälligkeiten des Zervixabstrichs führen.

Schwangerschaftskomplikationen Sowohl bei Männern als auch Frauen ist die Gonadenfunktion beeinträchtigt, bei starkem Mangel von einem der Vitamine ist Infertilität häufig. Ein Zusammenhang wird zwischen mütterlichem Folatmangel und einer erhöhten Frühgeburtenrate angenommen. Ein kombinierter Folat- und Cobalaminmangel kann wiederholt Fehlgeburten und Neuralrohrdefekte (siehe unten) zur Folge haben.

Neuralrohrdefekte Eine Folsäuresubstitution zum Zeitpunkt der Konzeption und in den ersten 12 Schwangerschaftswochen reduziert die Inzidenz von Neuralrohrdefekten (Anenzephalie, Meningomyelozele, Enzephalozele, Spina bifida) beim Fetus um etwa 70 %. Der protektive Effekt der Folsäuresubstitution in einer Dosierung von 0,4 mg/d ist während der Zeit der Konzeption am effektivsten.

Auch die Inzidenz der Gaumen- oder Lippenspalten kann durch die prophylaktische Gabe von Folsäure reduziert werden. Es gibt allerdings keine eindeutige Relation zwischen dem mütterlichen Folatstatus und diesen fetalen Fehlbildungen, wobei bei niedrigem mütterlichem Folat das Risiko für den Fetus steigt. Neuralrohrdefekte können auch durch Folsäureantagonisten und Antiepileptika verursacht werden.

Daneben wird eine Abweichung des Folatmetabolismus mütterlicherseits als Ursache postuliert. Dabei wurde eine Abnormalität identifiziert: Der häufige C 677T-Polymorphismus des 5,10-Methylentetrahydrofolat-Reduktase(MTHFR)-Gens reduziert die Aktivität der MTHFR (Abb. 95-1). In einer Studie konnte gezeigt werden, dass die Prävalenz dieses Polymorphismus bei Eltern von Feten mit Neuralrohrdefekten sowie bei den Feten selbst erhöht ist. Bei 13 % der Fälle wurde eine Homozygotie für die TT-Mutation gefunden, im Vergleich zu 5 % in der Kontrollgruppe. Der Polymorphismus kodiert für eine thermolabile Form von MTHFR. Der homozygote Status führt im Vergleich zur Kontrollgruppe zu einem erniedrigten mittleren Folatgehalt im Serum und in den Erythrozyten. Parallel finden sich signifikant höhere Serumspiegel von Homocystein. Tests zum Nachweis von Mutationen anderer Enzyme, wie die Methioninsynthase oder Serin-Glycin-Hydroxymethylase, die möglicherweise ebenfalls mit Neuralrohrdefekten assoziiert sein könnten, zeigten unauffällige Ergebnisse. Die Serumspiegel von Vitamin B_{12} sind bei Müttern von Kindern mit Neuralrohrdefekten niedriger im Vergleich zu Kontrollpersonen. Außerdem sind maternale TC-II-Rezeptor-Polymorphismen mit einem erhöhten Risiko für Neuralrohrdefekte beim Kind assoziiert. Es gibt allerdings keine Studien, die eine Reduktion der Inzidenz von Neuralrohrdefekten durch Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B_{12} belegen.

Kardiovaskuläre Erkrankungen Kinder mit schwerer Homocysteinurie (Blutspiegel ≥ 100 µmol/l) aufgrund eines Mangels von Methioninsynthase, MTHFR oder Cystathioninsynthase (Abb. 95-1) entwickeln bereits im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter kardiovaskuläre Erkrankungen, wie Myokardischämie, zerebrovaskuläre Erkrankungen oder Lungenembolien. Nur geringgradig erhöhte Serumhomocysteinwerte und erniedrigte Serumfolatwerte sowie homozygote MTHR-Mutationen sind nachweislich mit zerebrovaskulären Erkrankungen, peripherer arterieller Verschlusskrankheit, koronarer Herzkrankheit sowie tiefer Venenthrombose assoziiert. Prospektive, randomisierte Studien zur Senkung des Homocysteinspiegels bei Patienten mit Gefäßerkrankungen oder Diabetes mellitus, in denen Folsäure, Vitamin B_{12} und Vitamin B_6 im Vergleich zu Placebo über einen Zeit-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

raum von 5 Jahren substituiert wurden, konnten weder eine Reduktion erstmaliger tödlicher oder nicht tödlicher Myokardinfarkte noch einen Rückgang kardiovaskulärer Erkrankungen nach Myokardinfarkt zeigen. Eine Metaanalyse ergab eine Reduktion von Schlaganfällen um 18 %. Der Nutzen bei der Schlaganfallprävention wurde in einer großen (> 20.000 Teilnehmer), randomisierten, prospektiven Studie aus China bei Patienten mit Hypertonie belegt. Diese Studie zeigte bei Patienten, die nur Enalapril und Folsäure einnahmen, eine signifikante Abnahme der Primärinzidenz von Schlaganfällen im Vergleich zu Patienten, die nur Enalapril einnahmen. Besonders deutlich war dieser Effekt bei Patienten, die bei Studienbeginn die niedrigsten Serumfolatspiegel aufwiesen. Venöse Thrombosen treten gehäuft bei Folat- oder Vitamin-B_{12}-Mangel auf im Vergleich zu Kontrollpersonen mit Auftreten in ungewöhnlichen Lokalisationen, wie den zerebralen Sinusvenen. Dies wurde auf die erhöhten Plasmaspiegel von Homocystein bei Folat- oder Vitamin-B_{12}-Mangel zurückgeführt.

Maligne Erkrankungen Die prophylaktische Gabe von Folsäure während der Schwangerschaft war in einigen, aber nicht allen Studien mit einer niedrigeren Inzidenz akuter lymphatischer Leukämien (ALL) in der Kindheit assoziiert. Eine signifikante negative Assoziation zeigte sich zwischen MTHFR-C 677T-Polymorphismus und Leukämien mit Mixed-Lineage-Leukemia(MLL)-Translokationen und eine positive Assoziation mit Hyperdiploidie bei Kleinkindern mit ALL oder akuter myeloischer Leukämie oder pädiatrischer ALL. Ein zweiter Polymorphismus des MTHFR-Gens, A1298 C, ist ebenfalls deutlich mit hyperdiploider Leukämie assoziiert. Es gibt verschiedene positive und negative Assoziationen zwischen Polymorphismen folatabhängiger Enzyme und der Inzidenz der ALL bei Erwachsenen. Es wird vermutet, dass der C 677T-Polymorphismus zu einem erhöhten Thymidinpool und einer „qualitativ besseren" DNS-Synthese durch Verlagern von Einzelkohlenstoffgruppen in Richtung Thymidin- und Purinsynthese führt. Dies könnte erklären, warum dieser Polymorphismus mit einem geringeren Risiko für kolorektale Karzinome assoziiert ist. Die meisten Studien lassen vermuten, dass Folsäure auch vor Kolonadenomen schützt. Weitere Tumorentitäten, die in Verbindung mit Folat-Polymorphismen oder -Status gebracht werden, sind das follikuläre Lymphom, das Mammakarzinom und das Magenkarzinom. Eine Metaanalyse von 50.000 Menschen, die in Studien zur Prävention von kardiovaskulären Ereignissen und von Kolonadenomen Folsäure (0,5–40 mg/d) oder Placebo erhielten, ergab während einer mittleren gewichteten Behandlungszeit von 5,7 Jahren keine deutliche Zu- oder Abnahme der lokalisationsspezifischen und Gesamtinzidenz von Krebserkrankungen. Da Folsäure Tumoren auch „ernähren" könnte, sollte sie bei gesicherten Tumoren nur dann verabreicht werden, wenn eine schwere megaloblastäre Anämie aufgrund eines Folsäuremangels vorliegt.

HÄMATOLOGISCHE VERÄNDERUNGEN

PERIPHERES BLUT

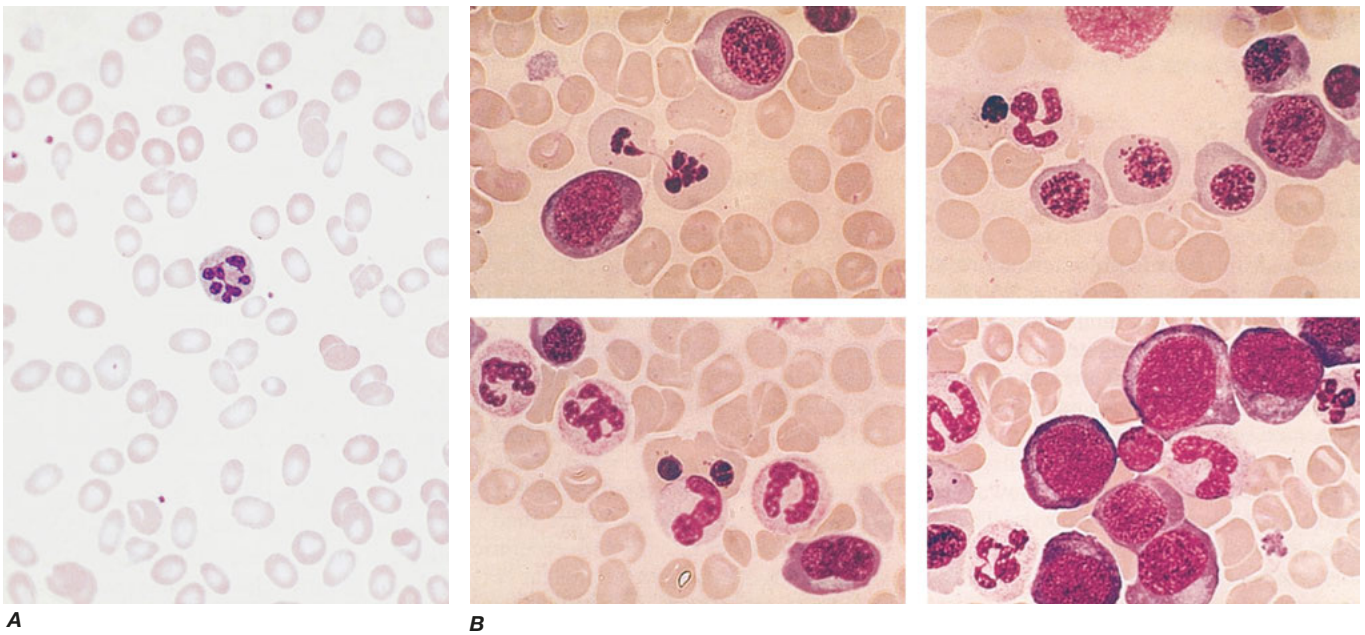
Ovale Makrozyten (Ovalozyten) mit ausgeprägter Anisozytose und Poikilozytose sind das Hauptmerkmal (Abb. 95-2A). Sofern kein Grund für eine Mikrozytose vorliegt (z. B. Eisenmangel oder Thalassämie), ist das MCV normalerweise auf Werte über 100 fl erhöht. Einige neutrophile Granulozyten sind übersegmentiert (> 5 Segmente). Es kann eine Leukopenie durch die Verminderung der Granulozyten und Lymphozyten vorliegen. Diese beträgt aber meist mehr als $1{,}5 \times 10^9$ pro Liter; die Thrombozytenzahlen sind meist moderat, selten auf unter 40×10^9 pro Liter, reduziert. Der Schweregrad all dieser Veränderungen entspricht dem Grad der Anämie. Bei Patienten ohne Anämie kann das Vorhandensein einiger Makrozyten und übersegmentierter Neutrophiler im peripheren Blut der einzige Hinweis sein.

KNOCHENMARK

Bei Patienten mit ausgeprägter Anämie stellt sich das Knochenmark hyperzellulär und mit Vermehrung unreifer Zellen, bedingt durch selektive Apoptose reiferer Formen, dar. Die Erythroblasten enthalten einen wenig ausgereiften Zellkern trotz Ausreifung und Hämoglobinbildung im Zytoplasma. Die Zellen sind größer als Normoblasten und es findet sich eine erhöhte Anzahl an Zellen mit exzentrisch lobuliertem Zellkern oder Kernfragmenten (Abb. 95-2B). Des Weiteren sind riesige, abnorm geformte Metamyelozyten sowie vergrößerte hyperpolyploide Megakaryozyten charakteristisch. In schweren Fällen kann die Akkumulation von unreifen Zellen eine akute myeloische Leukämie vortäuschen, während die Veränderungen im Knochenmark bei geringgradiger Anämie schwieriger zu erkennen sind. Begriffe wie *intermediäre, milde* oder *frühe* Veränderungen werden genutzt. Der Ausdruck megaloblastoid bedeutet nicht geringgradig megaloblastär. Er wird zur Beschreibung von Zellen eingesetzt, die sowohl unreif erscheinende Zellkerne als auch mangelhafte Hämoglobinsynthese aufweisen und die typischerweise bei myelodysplastischem Syndrom auftreten.

CHROMOSOMEN

Knochenmarkzellen, transformierte Lymphozyten und andere proliferierende Körperzellen weisen zahlreiche Veränderungen auf, wie spontane Chromosomenbrüche, reduzierte Kontraktion, Störung der Zentromerenausrichtung, übermäßige sekundäre chromosomale Einschnürungen und übermäßig prominente Satelliten. Vergleichbare Veränderungen können auch durch Antimetaboliten verursacht werden (z. B. Cytosinarabinosid, Hydroxyurea, Methotrexat), die entweder in die DNS-Replikation eingreifen oder mit dem Folatmetabolismus interferieren und damit megaloblastische Erscheinungen verursachen können.



A B

Abbildung 95-2 ***A.*** Peripheres Blut bei schwerer megaloblastärer Anämie. ***B.*** Knochenmark bei schwerer megaloblastärer Anämie. *(Aus Hoffbrand AV et al (eds): Postgraduate Haematology, 5th ed, Blackwell Publishing, Oxford, UK 2005; mit frdl. Genehmigung.)*

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

INEFFEKTIVE HÄMATOPOESE

Das Absterben erythrozytärer Zellen im Knochenmark (ineffektive Erythropoese) führt zu einer Akkumulation von unkonjugiertem Bilirubin im Plasma. Des Weiteren findet sich aufgrund dessen Urobilinogen vermehrt im Harn, ein vermindertes Haptoglobin, Nachweis von Hämosiderin im Urin und ein Anstieg der Laktat-Dehydrogenase im Serum. Ein schwach positiver Coombs-Test, bedingt durch Komplement, kann zur Fehldiagnose einer autoimmunhämolytischen Anämie führen.

URSACHE DES COBALAMINMANGELS

Ein Cobalaminmangel ist in erster Linie durch Malabsorption bedingt. Die einzige andere Ursache besteht in einer inadäquaten Aufnahme über die Nahrung.

INADÄQUATE NAHRUNGSAUFNAHME

Erwachsene

Nutritiv bedingter Cobalaminmangel tritt bei Veganern auf, die aufgrund ihrer Ernährungsweise auf Fleisch, Fisch, Eier, Käse und andere tierische Produkte verzichten. Die größte Bevölkerungsgruppe in der Welt stellen die Hindus dar, womit wahrscheinlich ist, dass viele Millionen Inder ein Risiko für nutritiv bedingten Cobalaminmangel aufweisen. Subnormale Cobalaminspiegel im Serum finden sich bei bis zu 50 % von zufällig ausgewählten jungen und erwachsenen indischen Veganern. Da allerdings die Ernährungsweise vieler Veganer nicht komplett auf Cobalamin verzichtet und die enterohepatische Zirkulation von Cobalamin weiterhin intakt ist, entwickelt sich der Mangel meistens nicht bis zur megaloblastären Anämie. Eine inadäquate Ernährungsweise aufgrund von Armut oder psychiatrischen Erkrankungen kann selten auch bei Nichtvegetariern zu nutritiv bedingtem Cobalaminmangel führen.

Kleinkinder

Ein Cobalaminmangel kann bei Säuglingen und Kleinkindern von cobalamindefizienten Müttern auftreten. Da diese Säuglinge vermutlich mit zu geringen Vorräten an Cobalamin geboren werden und die entsprechende Muttermilch nur wenig Cobalamin enthält, entwickeln sie im Alter von etwa 3–6 Monaten eine megaloblastäre Anämie. Diese Säuglinge weisen neben Wachstumsretardierung, mangelhafter psychomotorischer Entwicklung noch weitere neurologische Spätkomplikationen auf. Das MRT zeigt eine verzögerte Myelinisierung und Atrophie.

GASTRALE URSACHEN EINER COBALAMIN-MALABSORPTION

Siehe Tab. 95-3 und Tab. 95-4.

Früher wurde die Pathogenese der Vitamin-B_{12}-Malabsorption anhand der Ergebnisse des Schilling-Tests eingeteilt, bei dem oral radioaktiv markiertes Vitamin B_{12} gegeben und dessen Auftreten im Urin als Zeichen der Resorption gewertet wurde. Da radioaktiv markiertes Vitamin B_{12} nicht mehr verfügbar ist, werden keine Schilling-Tests mehr durchgeführt. Inzwischen werden zur Differenzialdiagnostik der Vitamin-B_{12}-Malabsorption andere Ansätze verfolgt.

Perniziöse Anämie

Die perniziöse Anämie (PA), auch als Biermer-Krankheit bezeichnet, entsteht durch eine atrophische Gastritis mit ausgeprägtem Mangel an IF. Es handelt sich um eine in Nordeuropa weit verbreitete Erkrankung, die allerdings auch in allen anderen Ländern und ethnischen Gruppen auftreten kann. Sie ist bei Menschen afrikanischer Herkunft häufiger als bei Menschen asiatischer Abstammung. Die Inzidenz liegt bei ungefähr 120 pro 100.000 in Großbritannien. Das Verhältnis von kaukasischen Männern zu Frauen liegt bei 1 : 1,6. Das mediane Erkrankungsalter liegt bei 70–80 Jahren, nur etwa 10 % der Patienten sind jünger als 40 Jahre. In anderen ethnischen Gruppen, besonders bei der afroamerikanischen Bevölkerung und den Lateinamerikanern, liegt das durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation einer perniziösen Anämie im Allgemeinen niedriger. Die Erkrankung kann bei Verwandten und Personen mit anderen organspezifischen Autoimmunerkrankungen, wie Schilddrüsenerkrankungen, Vitiligo, Hypoparathyreoidismus, Diabetes mellitus Typ 1 und Addison-Krankheit auftreten. Es besteht außerdem eine Assoziation mit Hypogammaglobulinämie, frühzeitigem Ergrauen der Haare, blauer Augenfarbe oder der Blutgruppe A. Über eine Assoziation mit dem humanen Leukozytenantigen (HLA) 3 wurde in einigen Datenerhebungen berichtet, und bei Vorliegen von endokrinen Erkrankungen eine Assoziation zu HLA-B8, -B12 und -BW15. Bei Frauen, die regelrecht und zeitgerecht behandelt werden, ist die Lebenserwartung normal. Bei Männern liegt eine geringe Einschränkung der Lebenserwartung vor, da eine höhere Inzidenz für Magenkarzinome im Vergleich zu Kontrollgruppen beschrieben wurde, wobei keine aktuellen Daten über die Lebenserwartung verfügbar sind. Die Ausschüttung von Magensäure, Pepsin und IF ist deutlich reduziert. Der Serumgastrinspiegel ist erhöht und der Pepsinogen-I-Serumspiegel erniedrigt.

TABELLE 95-3 Ursachen eines Cobalaminmangels, ausreichend ausgeprägt, eine megaloblastäre Anämie zu verursachen

Nutritive Ursachen	Veganer
Malabsorption	Perniziöse Anämie
Gastrale Ursachen	Kongenitales Fehlen des IF oder funktionelle Störungen
	Vollständige oder partielle Gastrektomie
Intestinale Ursachen	Blindsack-Syndrom mit bakterieller Fehlbesiedlung im Dünndarm (Intestinal Stagnant Loop Syndrome): jejunale Divertikulose, ileokolische Fistel, Syndrom der blinden Schlinge, intestinale Strikturen usw.
	Ileumresektion und Crohn-Krankheit
	Selektive Malabsorption mit Proteinurie (Imerslund-Gräsbeck-Syndrom)
	Tropische Sprue
	Transcobalamin-II-Mangel
	Fischbandwurm (Diphyllobothriasis)

TABELLE 95-4 Die Malabsorption von Cobalamin kann durch folgende Bedingungen auftreten, ist aber meistens nicht so ausgeprägt und anhaltend, um eine megaloblastäre Anämie zu verursachen

Gastrale Ursachen
Atrophische Gastritis (Malabsorption von Cobalamin aus der Nahrung)
Zollinger-Ellison-Syndrom
Bypasschirurgie oder bariatrische Operation des Magens
Protonenpumpeninhibitoren
Intestinale Ursachen
Gluteninduzierte Enteropathie
Schwere Pankreatitis
HIV-Infektion
Radiotherapie
Graft-versus-host disease
Mangel an Cobalamin, Folat, Protein, ?Riboflavin, ?Nikotinsäure
Therapie mit Colchicin, Aminosalicylaten, Neomycin, retardiertem Kaliumchlorid, Antiepileptika, Metformin*, zytotoxischen Medikamenten
Alkohol

* Inzwischen geht man davon aus, dass Metformin den Serumspiegel von Vitamin B_{12} durch eine Senkung des Spiegels von TC I reduziert.

Magenbiopsie

Bei der Diagnose einer perniziösen Anämie wird eine einmalige Gastroskopie empfohlen. Eine Magenbiopsie zeigt in der Regel neben einer Atrophie sämtlicher Schichten im Korpus und Fundus auch einen Verlust an Drüsenepithel, Parietal- und Hauptzellen, die durch muköse Zellen ersetzt werden. Es finden sich zusätzlich ein gemischtes, entzündliches Zellinfiltrat und möglicherweise intestinale Metaplasien. Diese Infiltrate durch Plasmazellen und Lymphozyten enthalten überwiegend CD4-positive Zellen, die gegen die gastrale H^+/K^+-ATPase gerichtet sind. Die Mukosa im Antrum ist gewöhnlich gut erhalten. Akute Helicobacter-pylori-Infektionen treten bei der perniziösen Anämie selten auf. Möglicherweise kann aber eine Helicobacter-pylo-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

ri-assoziierte Gastritis in der frühen Phase der atrophischen Gastritis auftreten, die sich bei jungen Patienten wie eine Eisenmangelanämie, bei älteren Patienten wie eine perniziöse Anämie präsentiert. Es wird auch vermutet, dass Helicobacter pylori einen autoimmunen Prozess gegen Parietalzellen induzieren kann. Somit könnte bei manchen Patienten die initiale Helicobacter-pylori-Infektion schrittweise durch einen Autoimmunprozess abgelöst werden.

Serumantikörper

Bei Patienten mit perniziöser Anämie konnten zwei verschiedene Antikörper vom Typ Immunglobulin G gegen IF gefunden werden. Der „blockierende" oder Typ-I-Antikörper verhindert die Konjugation zwischen IF und Cobalamin, während der „bindende" oder Typ-II-Antikörper die Anlagerung von IF an die Mukosa des Ileums verhindert. Im Serum findet sich Typ I bei etwa 55 %, Typ II bei etwa 35 % der Patienten. IF-Antikörper können die Plazentaschranke überwinden und beim neugeborenen Säugling einen vorübergehenden IF-Mangel verursachen. Patienten mit perniziöser Anämie zeigen auch eine zelluläre Immunität gegen IF. Typ-I-Antikörper konnten nur selten bei Patienten ohne perniziöse Anämie, aber Hyperthyreose, Myxödem, Hashimoto-Thyreoiditis, Diabetes mellitus und Verwandten von Patienten mit perniziöser Anämie nachgewiesen werden. Bei etwa 80 % der Patienten mit perniziöser Anämie lassen sich IF-Antikörper im Magensaft nachweisen. Diese Antikörper binden die verminderte Menge an IF zur Verfügung und reduzieren somit die Resorption von oral zugeführtem Cobalamin.

Bei fast 90 % der erwachsenen Patienten mit perniziöser Anämie sind Antikörper gegen Parietalzellen vorhanden. Diese Antikörper finden sich allerdings auch bei ungefähr 16 % zufällig ausgewählter, weiblicher Personen in einem Alter über 60 Jahre. Der Parietalzellantikörper richtet sich gegen die Alpha- und Beta-Untereinheit der gastralen Protonenpumpe (H^+/K^+-ATPase).

JUVENILE PERNIZIÖSE ANÄMIE

Die juvenile perniziöse Anämie tritt bei älteren Kindern auf und ähnelt bezüglich der Symptomatik der perniziösen Anämie bei Erwachsenen. Es gelingt der Nachweis der Magenschleimhautatrophie, Achlorhydrie und IF-Antikörper im Serum, während meistens keine Parietalzellantikörper detektierbar sind. Bei ungefähr der Hälfte dieser Patienten tritt parallel eine Endokrinopathie auf, wie eine Autoimmunthyreoiditis, eine Addison-Krankheit, ein Hypoparathyreoidismus oder selten eine mukokutane Candidose.

ANGEBORENER INTRINSIC-FACTOR-MANGEL ODER FUNKTIONELLE VERÄNDERUNGEN

Das betroffene Kind entwickelt normalerweise innerhalb der ersten 3 Lebensjahre eine megaloblastäre Anämie; bei einigen Kindern tritt sie erst verspätet in der 2. Lebensdekade auf. Das Kind hat keinen nachweisbaren IF, aber eine normale Magenschleimhaut sowie ungestörte Sekretion von Magensäure. Der Erbgang ist autosomal rezessiv. Parietalzell- und IF-Antikörper fehlen. Es wird von Varianten berichtet, bei welchen das Kind zwar mit immunologisch nachweisbarem IF geboren wird, aber der IF instabil oder funktionell inaktiv ist und Cobalamin nicht binden oder seine Aufnahme durch die Rezeptoren im Ileum vermitteln kann.

GASTREKTOMIE

Als Folge einer totalen Gastrektomie ist ein Cobalaminmangel unvermeidbar, sodass eine prophylaktische Therapie mit Cobalamin unmittelbar postoperativ begonnen werden sollte. Circa 10–15 % der Patienten nach partieller Gastrektomie entwickeln entsprechende Mangelerscheinungen. Die genaue Inzidenz und der Zeitpunkt des Auftretens der Mangelerscheinungen sind vom Ausmaß der Resektion sowie der Größe vorbestehender Cobalaminspeicher abhängig.

MALABSORPTION VON NUTRITIVEM COBALAMIN

Das Unvermögen, Cobalamin aus Proteinbindungen in der Nahrung freizusetzen, ist hierfür mutmaßlich verantwortlich, wobei dies häufiger bei älteren Patienten auftritt. Daraus folgt ein niedriger Serumspiegel von Cobalamin, mit oder ohne parallel erhöhte Serumspiegel von MMA und Homocystein. Typischerweise haben diese Patienten in Tests mit kristallinem Cobalamin eine normale Cobalaminresorption. Diese Patienten zeigen allerdings eine Malabsorption, wenn für den Test an Nahrungsmittel gebundenes Cobalamin eingesetzt wird. Diese beruht meistens auf leichten Formen der atrophischen Gastritis oder einer Therapie mit Protonenpumpenhemmern. Bariatrische Operationen sind vermutlich eine zunehmende Ursache dieser Form der Cobalamin-Malabsorption und des Cobalaminmangels. Die Häufigkeit eines Fortschreitens bis zum schweren Cobalaminmangel sowie die Gründe für eine Progression sind weiterhin unklar.

INTESTINALE URSACHEN

Blindsack-Syndrom mit bakterieller Fehlbesiedlung im Dünndarm (Intestinal Stagnant Loop Syndrome)

Die Malabsorption von Cobalamin entsteht bei einer Vielzahl intestinaler Störungen, die eine Stase und bakterielle Kolonisation des oberen Dünndarms zur Folge haben können. Dies kann auftreten bei Patienten mit Divertikulose im Jejunum, enteralen Anastomosen (früher meist Seit-zu-Seit-Anastomosen), intestinalen Strikturen oder Fisteln sowie Blindsacksyndrom bei der Crohn-Krankheit, Tuberkulose oder nach Operation.

Ileumresektion

Die Entfernung von mehr als 1,2 Metern des terminalen Ileums verursacht eine Cobalamin-Malabsorption. Bei manchen Patienten begünstigt eine insuffiziente Ileozökalklappe nach Ileumresektion die zusätzliche Besiedlung des Ileums durch Kolonbakterien und damit das Auftreten eines Cobalaminmangels.

Selektive Cobalamin-Malabsorption mit Proteinurie (Imerslund-Syndrom; Imerslund-Gräsbeck-Syndrom; angeborene Cobalamin-Malabsorption; autosomal rezessive megaloblastäre Anämie; MAG 1)

Diese autosomal rezessiv vererbte Erkrankung ist die häufigste Ursache einer megaloblastären Anämie durch Cobalaminmangel bei Säuglingen in den westlichen Ländern. Von mehr als 200 Fällen mit familiärer Häufung in Finnland, Norwegen, dem Mittleren Osten und Nordafrika wurde berichtet. Die Patienten können zwar normale Mengen an IF und Magensäure sezernieren, sind aber nicht in der Lage, Cobalamin zu resorbieren. In Finnland konnte aufgrund vererbter Mutationen eine eingeschränkte Synthese, Prozessierung oder Bindung von Liganden an Cubilin gefunden werden. In Norwegen sind Mutationen des AMN-Gens beschrieben worden. Andere Tests zur intestinalen Absorption sind unauffällig. Mehr als 90 % der Patienten zeigen eine unspezifische Proteinurie, die Nierenfunktion ist jedoch normal und in Nierenbiopsaten konnten keine konsistenten Defekte nachgewiesen werden. Nur eine geringe Zahl der Patienten zeigte parallel zu einer Aminoazidurie angeborene renale Veränderungen, wie eine Duplikation des Nierenbeckens.

Tropische Sprue

Nahezu alle Patienten mit akuter und subakuter tropischer Sprue zeigen eine Malabsorption von Cobalamin, die bei Chronifizierung der Erkrankung als hauptsächliche Veränderung, mit der sich Patienten dann präsentieren können, persistieren kann. Die Absorption von Cobalamin verbessert sich normalerweise nach antibiotischer Therapie und in frühen Stadien unter Folsäuresubstitution.

Befall mit Fischbandwurm

Der Fischbandwurm (Diphyllobothrium latum) lebt im menschlichen Dünndarm, reichert das nutritiv zugeführte Cobalamin an und verhindert dadurch die Absorption. Die Inkorporation des Wurms erfolgt durch Verzehr von rohem oder nur teilweise durchgekochtem Fisch. Der Befall tritt an Seen in Skandinavien, Deutschland, Japan, Nordamerika und Russland gehäuft auf. Eine megaloblastäre Anämie oder Cobalamin-Neuropathie findet sich allerdings nur bei schwerwiegendem Befall.

Glutensensitive Enteropathie

Bei ungefähr 30 % der unbehandelten Patienten tritt eine Malabsorption von Cobalamin auf (vermutlich besonders, wenn sich die Erkrankung bis in das Ileum erstreckt). Der Cobalaminmangel ist meistens nicht sehr ausgeprägt und kann durch glutenfreie Diät korrigiert werden.

Schwere chronische Pankreatitis

Hierbei wird angenommen, dass nutritiv aufgenommenes Cobalamin bei Mangel an Trypsin im Magen an Non-IF(R)-Binder bindet und damit nicht mehr zur Absorption zur Verfügung steht. Des Weiteren wird vermutet, dass durch die Pankreatitis die Konzentration an Kal-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

ziumionen im Ileum abfällt und nicht mehr ausreichend ist für eine ungestörte Cobalaminresorption.

HIV-Infektion

Bei Patienten mit HIV-Infektion besteht das Risiko eines Abfalls von Cobalamin im Serum. Bei AIDS treten sogar in 10–35 % der Fälle erniedrigte Spiegel auf. Eine Malabsorption von Cobalamin, die durch IF nicht korrigierbar ist, findet sich bei manchen Patienten mit erniedrigten Cobalaminspiegeln. Ein ausgeprägter Cobalaminmangel, der zu megaloblastärer Anämie oder Neuropathie führt, ist allerdings selten.

Zollinger-Ellison-Syndrom

Auch beim Zollinger-Ellison-Syndrom ist eine Malabsorption von Cobalamin beschrieben. Vermutlich ist die Freisetzung von Cobalamin vom R-bindenden Protein gehemmt, da pankreatisches Trypsin aufgrund der erhöhten Azidität inaktiviert wird. Des Weiteren wird wahrscheinlich die Bindung zwischen IF und Cobalamin beeinflusst.

Strahlentherapie

Sowohl eine Ganzkörperbestrahlung als auch lokale Radiotherapie des Ileums (z. B. als Komplikation einer Radiotherapie bei Zervixkarzinom) kann eine Malabsorption von Cobalamin verursachen.

Graft-versus-host Disease

Die Graft-versus-host Disease beeinträchtigt üblicherweise den Dünndarm. Eine Malabsorption von Cobalamin als Folge einer gestörten Darmflora und Schädigung der Mukosa des Ileums tritt häufig auf.

Medikamente

Medikamente, die eine Malabsorption von Cobalamin verursachen, sind in Tab. 95-4 gelistet. Dennoch sind megaloblastäre Anämien durch diese Medikamente eine Seltenheit. Vermutlich senkt Metformin den Serumspiegel von Cobalamin durch Senkung des TC-I-Spiegels und nicht durch eine Vitamin-B_{12}-Malabsorption.

■ VERÄNDERUNGEN DES COBALAMIN-METABOLISMUS

Kongenitaler Transcobalamin-II-Mangel oder -Abnormalität

Kleinkinder mit Transcobalamin-II-Mangel präsentieren sich in der Regel innerhalb weniger Wochen nach Geburt mit megaloblastärer Anämie. Trotz normwertiger Serumspiegel von Cobalamin und Folat reagiert die Anämie auf die hochdosierte Injektionen von Cobalamin (z. B. 3 × 1 mg/Woche). In manchen Fällen treten neurologische Komplikationen auf. Das Protein kann zwar nachweisbar sein, ist aber funktionell inaktiv. Genetisch bedingte Veränderungen, wie Mutationen innerhalb eines Exons kryptischer Splice-Abschnitte, ausgedehnte Deletionen, aber auch Deletionen einzelner Nukleotide, Nonsensemutationen sowie Defekte in der RNA-Prozessierung konnten nachgewiesen werden. Die Malabsorption von Cobalamin tritt in allen Fällen auf, parallel findet sich meist eine Reduktion der Immunglobuline im Serum. Eine inadäquate Cobalamintherapie oder Folsäuresubstitution kann zu neurologischen Störungen führen.

Kongenitale Methylmalonazidämie und Azidurie

Kleinkinder mit dieser Störung sind von Geburt an ausgeprägt krank, es treten Erbrechen, Gedeihstörungen, schwere metabolische Azidose, Ketose und mentale Retardierung auf. Die Anämie, falls vorhanden, ist normozytär und normoblastär. Die Erkrankung entsteht durch einen funktionellen Defekt der mitochondrialen Methylmalonyl-CoA-Mutase oder des Kofaktors Ado-Cobalamin. Bei Mutationen der Methylmalonyl-CoA-Mutase spricht eine Therapie mit Cobalamin meistens gar nicht oder nur sehr unzureichend an. Ein Teil der Kleinkinder mit Beeinträchtigung der Ado-Cobalamin-Synthese spricht jedoch auf hoch dosiertes Cobalamin an. Einige Kinder haben durch eine fehlerhafte Bildung beider Cobalamin-Koenzyme eine kombinierte Methylmalonylazidurie und Homocysteinurie. Dies manifestiert sich meist innerhalb des ersten Lebensjahres mit Mangelernährung, Entwicklungsverzögerung, Mikrozephalie, Krampfanfällen, Hypotonie und megaloblastärer Anämie.

Erworbene Störungen des Cobalamin-Metabolismus: Lachgasinhalation

Distickstoffmonoxid (Lachgas) oxidiert Methylcobalamin irreversibel in eine inaktive Vorstufe; diese wiederum inaktiviert die Methionin-Synthase. Patienten, die einer verlängerten Lachgasnarkose (z. B. auf Intensivstationen) unterzogen wurden, entwickelten eine megaloblastäre Anämie. Bei Zahnärzten und Anästhesisten, die wiederholt Lachgas ausgesetzt waren, wurde eine der Cobalamin-Neuropathie ähnelnde Neuropathie beschrieben. Eine Methylmalonazidurie tritt nicht auf, da Ado-Cobalamin nicht durch Lachgas inaktiviert wird.

URSACHEN DES FOLSÄUREMANGELS

(Tab. 95-5).

■ VERMINDERTE AUFNAHME MIT DER NAHRUNG

Nutritiv bedingter Folatmangel ist häufig. Bei den meisten Patienten mit Folatmangel findet sich auch eine nutritive Ursache. Bestimmte Individuen zeigen Ernährungsgewohnheiten, die inadäquate Mengen an Folat enthalten, besonders häufig (Tab. 95-5). In den USA sowie anderen Ländern, in denen Nahrung mit Folat angereichert wird, fiel die Prävalenz für Folatmangel dramatisch ab und ist jetzt nahezu nur noch auf Hochrisikogruppen mit einen erhöhten Folatbedarf beschränkt. Ein nutritiv bedingter Folatmangel tritt bei Kwashiorkor, Skorbut oder bei Kleinkindern mit rezidivierenden Infektionen oder ausschließlicher Ernährung mit Ziegenmilch, die sehr wenig Folat enthält, auf.

■ MALABSORPTION

Eine Malabsorption von durch Nahrung zugeführtem Folat tritt bei tropischer Sprue sowie glutensensitiver Enteropathie auf. Beim seltenen angeborenen rezessiven Syndrom der selektiven Malabsorption von Folat durch die Mutation des proteingekoppelten Folattransporters (PCFT) findet sich ein assoziierter Defekt des Folattransports in den Liquor. Diese Patienten präsentieren sich mit megaloblastärer Anämie, welche gut auf parenteral, aber nicht auf oral verabreichte physiologische Dosierungen von Folsäure anspricht. Diese Patienten

TABELLE 95–5 Ursachen des Folsäuremangels

Unausgewogene Ernährung[a]
Besonders bei: hohem Lebensalter, Neugeborenen, Armut, Alkoholismus, chronischer Körperbehinderung, psychiatrischen Beeinträchtigungen; eventuell assoziiert mit Skorbut oder Kwashiorkor
Malabsorption
Hauptursachen
Tropische Sprue, glutensensitive Enteropathie, Zöliakie, Assoziation zu Dermatitis herpetiformis, spezifische Malabsorption von Folat, intestinale Megaloblastose durch schwere Cobalamin- oder Folatmangelzustände
Untergeordnete Ursachen
Erweiterte Resektion des Jejunums, Crohn-Krankheit, partielle Gastrektomie, Herzinsuffizienz, Whipple-Krankheit, Sklerodermie, Amyloidose, diabetische Enteropathie, systemische bakterielle Infektionen, Lymphome, Sulfasalazin (Salazopyrin)
Erhöhter Bedarf oder Verlust
Physiologisch
Schwangerschaft, Laktation, Frühgeburt
Pathologisch
Hämatologische Erkrankungen: chronische hämolytische Anämien, Sichelzellanämie, Thalassaemia major, Myelofibrose
Maligne Erkrankungen: Karzinome, Lymphome, Leukämien, multiples Myelom
Entzündliche Erkrankungen: Tuberkulose, Crohn-Krankheit, Psoriasis, exfoliative Dermatitis, Malaria
Metabolische Erkrankungen: Homocystinurie
Erhöhter Verlust über Urin: Herzinsuffizienz, aktive Lebererkrankungen, Hämodialyse, Peritonealdialyse
Folsäureantagonisten[b]
Antikonvulsiva (Phenytoin, Primidon, Barbiturate), Sulfasalazin, Nitrofurantoin, Tetrazykline, Tuberkulostatika (weniger gut dokumentiert)
Sonstige Ursachen
Lebererkrankungen, Alkoholismus, Patienten auf Intensivstationen

[a] Bei Patienten mit ausgeprägtem Folsäuremangel mit anderen als den aufgelisteten Ursachen liegt häufig eine geringe nutritive Aufnahme vor.

[b] DHF-Reduktase-hemmende Medikamente werden im Text besprochen.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

zeigen zusätzlich eine mentale Retardierung, Krampfanfälle und andere zentralnervöse Störungen. Eine geringgradig ausgeprägte Malabsorption kann nach einer Resektion des Jejunums oder partieller Gastrektomie, bei Crohn-Krankheit sowie bei systemischen Infektionen auftreten. Unter diesen Bedingungen ist ein ausgeprägter Mangel meistens auf eine unzureichende Ernährung zurückzuführen. Außerdem wurde bei Patienten, die Sulfasalazin, Cholestyramin und Triamteren erhalten, eine Malabsorption beschrieben.

ERHÖHTER BEDARF ODER VERLUST

Schwangerschaft

In der Schwangerschaft ist der Folatbedarf auf etwa 400 µg/d erhöht. Ursachen sind der Transfer des Vitamins zum Fetus aber im Wesentlichen ein erhöhter Folatkatabolismus, der auf den Verbrauch von Folat-Koenzymen in rasch proliferierendem Gewebe zurückzuführen ist. Eine megaloblastäre Anämie, die sich aufgrund dieses Mangels manifestiert, kann durch prophylaktische Gabe von Folsäure verhindert werden. Vor Einführen der Prophylaxe mit Folsäure trat bei etwa 0,5 % der Schwangerschaften in Großbritannien und anderen westlichen Ländern diese Mangelerscheinung auf. Die Inzidenz ist allerdings in Ländern mit allgemein schlechtem Ernährungszustand der Bevölkerung sehr viel höher.

Frühgeborene

Sowohl bei ausgereiften als auch frühreifen Neugeborenen sind der Serumspiegel und Folatgehalt in Erythrozyten höher als beim Erwachsenen. Der Folatbedarf eines Neugeborenen ist gewichtsbezogen schätzungsweise zehnmal höher als bei Erwachsenen. Im Alter von etwa 6 Wochen fällt der Folatspiegel rasch auf niedrigste Werte ab. Der Abfall ist steil und dafür verantwortlich, dass unreife Neugeborene erniedrigte Spiegel entwickeln. Einige von ihnen können eine megaloblastäre Anämie im Alter von 4–6 Wochen entwickeln, die aber gut auf Folsäure anspricht. Dies geschieht insbesondere bei kleinsten Neugeborenen (< 1500 g Geburtsgewicht) und bei Neugeborenen mit Ernährungsproblemen, Infektionen sowie nach mehrfacher Austauschtransfusion. Diese Neugeborenen sollten prophylaktisch Folsäure erhalten.

Hämatologische Erkrankungen

Ein Folatmangel tritt häufig bei chronischer hämolytischer Anämie, insbesondere bei Sichelzellanämie, autoimmunhämolytischer Anämie sowie kongenitaler Sphärozytose auf. Bei diesen Erkrankungen, aber auch bei anderen Zuständen mit einem erhöhten Zellumsatz (z. B. Myelofibrose, maligne Erkrankungen) entwickelt sich ein Folatmangel, da die Koenzyme nicht vollständig wiederverwertet werden können.

Entzündungen

Chronische Entzündungen, wie Tuberkulose, rheumatoide Arthritis, Crohn-Krankheit, Psoriasis, exfoliative Dermatitis, bakterielle Endokarditis und chronische bakterielle Infektionen verursachen Mangelerscheinungen, indem sie den Appetit reduzieren und den Bedarf für Folat erhöhen. Systemische Infektionen können außerdem eine Malabsorption von Folat bewirken. Schwere Mangelzustände sind fast ausschließlich auf Patienten mit ausgeprägt aktiven Erkrankungen und mangelhafter Ernährung beschränkt.

Homocysteinurie

Die Homocysteinurie ist eine seltene Erkrankung mit einem metabolischen Defekt der Konversion von Homocystein zu Cystathionin. Bei den meisten Patienten entsteht ein Folatmangel durch übermäßigen Bedarf aufgrund kompensatorisch erhöhter Konversion von Homocystein zu Methionin.

Langjährige Dialyse

Da Folat nur schwach an Plasmaproteine gebunden ist, kann es mittels Dialyse leicht aus dem Plasma entfernt werden. Patienten mit zusätzlich Anorexie, Erbrechen, Infektionen oder Hämolyse entleeren sich die Folatspeicher besonders rasch. Eine prophylaktische Folatgabe sollte routinemäßig erfolgen.

Herzinsuffizienz, Lebererkrankungen

Patienten mit Herzinsuffizenz oder Leberkrankungen können einen ausgeprägten Folatverlust von > 100 µg/d über den Urin entwickeln. Eine mögliche Erklärung ist die übermäßige Freisetzung von Folat aus geschädigten Leberzellen.

FOLSÄUREANTAGONISTEN

Eine große Zahl an Patienten mit Epilepsie, die über lange Zeit mit Phenytoin, Primidon oder Barbituraten therapiert werden, entwickeln erniedrigte Konzentrationen von Folat im Serum und in Erythrozyten. Der genaue Mechanismus hierfür ist unklar. Alkohol scheint auch ein Folsäureantagonist zu sein, da Patienten, die hochprozentige Spirituosen konsumieren, eine megaloblastäre Anämie entwickeln können. Sowie der Alkoholkonsum beendet wird, spricht die Anämie auf normale Mengen nutritiv zugeführten Folats oder einer physiologischen Dosis von Folsäure an. Auch bei normwertigem Folatspiegel kann chronischer Alkoholkonsum zu einer Makrozytose führen. Eine inadäquate Zufuhr ist der Hauptgrund für die Entwicklung eines Folatmangels bei Alkoholikern, die hochprozentige Spirituosen konsumieren. Abhängig von der Brautechnik enthält Bier in einigen Ländern relativ reichlich Folat.

Medikamente, welche die Dihydrofolatreduktase inhibieren, sind Methotrexat, Pemetrexed, Pyrimethamin und Trimethoprim. Methotrexat hat dabei den stärksten Einfluss auf das menschliche Enzym, währenddessen Trimethoprim vor allem gegen das bakterielle Enzym aktiv wirkt. Am wahrscheinlichsten tritt eine megaloblastäre Anämie unter Trimethorprim beim Menschen auf, wenn dies in Kombination mit Sulfamethoxazol bei Patienten mit vorbestehendem Folat- oder Cobalaminmangel eingesetzt wird. Die Aktivität von Pyrimethamin ist nicht sehr ausgeprägt. Als Antidot gegen diese Medikamente steht Folinsäure (5-Formyl-Tetrahydrofolat) zur Verfügung. Das Zytostatikum Pemetrexed erfordert während der Therapiephase eine kontinuierliche Substitution von täglich Folsäure 0,4 mg und Vitamin B_{12} 1000 µg alle 9 Wochen als prophylaktische Maßnahme zur Reduktion behandlungsbedingter Toxizität.

ANGEBORENE STÖRUNGEN DES FOLATMETABOLISMUS

Einige Kleinkinder mit angeborenen Defekten der Folatenzyme (z. B. Cyclohydrolase oder Methioninsynthase) entwickeln eine megaloblastäre Anämie.

DIAGNOSTIK DES COBALAMIN- UND FOLATMANGELS

Die Diagnose des Cobalamin- und des Folatmangels basiert traditionell auf dem Erkennen relevanter Veränderungen im peripheren Blut sowie auf der Blutspiegelbestimmung der Vitamine.

COBALAMINMANGEL

Serumcobalamin

Cobalamin wird mittels eines automatisierten Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) oder eines kompetitiv bindenden Lumineszenz-Assay (CBLA) gemessen. Die normalen Serumspiegel liegen bei 118–148 pmol/l (160–200 ng/l) bis etwa 738 pmol/l (1000 ng/l). Bei Patienten mit durch Cobalaminmangel verursachter megaloblastärer Anämie liegen die Spiegel üblicherweise unter 74 pmol/l (100 ng/l). Im Allgemeinen gilt, dass, je ausgeprägter der Mangel ist, desto niedriger ist auch der Serumcobalaminspiegel. Patienten mit Schädigung der Rückenmarksbahnen (funikuläre Myelose) weisen meist sehr niedrige Serumspiegel auf, sogar wenn keine Anämie vorliegt. Werte von 74–148 pmol/l (100–200 ng/l) gelten als grenzwertig und finden sich oft während einer Schwangerschaft oder bei megaloblastärer Anämie aufgrund eines Folatmangels. Weitere Ursachen sind heterozygote, homozygote oder compound-heterozygote Mutationen des TCN1-Gens, das für Haptocorrin (Transcobalamin I) kodiert. Bei diesen Veränderungen treten keine klinischen oder hämatologischen Veränderungen auf. Die Bestimmungsmethode des Cobalaminspiegels ist zuverlässig, günstig und gut geeignet, einen Cobalaminmangel bei der überwiegenden Mehrheit von Patienten auszuschließen. Allerdings zeigen sich Probleme mit handelsüblichen CBLA-Assays, die IF einbeziehen, bei Patienten mit perniziöser Anämie und IF-Antikörpern im Serum. Diese IF-Antikörper können bei bis zu 50 % der untersuchten Patienten zu falsch normalen Serumspiegeln von Vitamin B_{12} führen. Bei starken klinischen Hinweisen auf eine perniziöse Anämie schließt ein normaler Serumspiegel von Vitamin B_{12} die Diagnose nicht aus. Außerdem sind die Serumspiegel von MMA bei unbehandelter perniziöser Anämie erhöht (siehe unten). Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Spezifität und Sensitivität des Testverfahrens für Gesamt-Cobalamin als die Summe von Haptocorrin-gebundenem

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

(Transcobalamin I) und Transcobalamin-II-gebundenem Cobalamin (sogenanntes Holo-Transcobalamin) vor allem im unteren Normbereich 148–400 pmol/l eingeschränkt sind (ca. 25 % des Gesamt-Cobalamins macht das metabolisch aktive Holo-Transcobalamin aus, das restliche Haptocorrin-gebundene Cobalamin dient allein dem hepatischen Rücktransport). Trotz „normaler" Gesamt-Cobalaminspiegel können bereits signifikante Mangelerscheinungen klinisch auftreten. Es gibt mittlerweile teurere Immunoassays zum Nachweis von aktivem Holo-Transcobalamin und sensitivere Testverfahren zum Nachweis vor allem früher Cobalamin-Mangelzustände. Bei einem Holo-Transcobalaminspiegel < 35 pmol/l liegt ein Mangel an aktivem Cobalamin vor.

Bei einem Folatmangel, einem Transcobalamin-1-Mangel (HC-Mangel), oralen Kontrazeptiva und multiplem Myelom können sich jeweils niedrige Serumspiegel von Vitamin B_{12} zeigen, die noch kein Zeichen eines Vitamin-B_{12}-Mangels sind. Andererseits entstehen hohe Vitamin-B_{12}-Spiegel in der Regel durch erhöhte Serumspiegel von Transcobalamin 1 beispielsweise im Rahmen von Leber- oder Nierenerkrankungen, myeloproliferativen Neoplasien oder Krebserkrankungen von Mamma, Kolon oder Leber.

Methylmalonat und Homocystein

Bei Patienten mit Cobalaminmangel und Anämie oder Neuropathie ist der Serumspiegel von Methylmalonat erhöht. Zur Bestimmung von Methylmalonat und Homocystein im Serum sind sensitive Methoden verfügbar, die sich zur frühen Diagnostik des Cobalaminmangels eignen, auch wenn hämatologische Veränderungen oder ein Abfall des Serumcobalaminspiegels noch nicht nachweisbar sind. Patienten mit Niereninsuffizienz zeigen schwankende Methylmalonat-Spiegel. Bei bis zu 30 % von gesunden Freiwilligen mit Serumcobalaminspiegeln bis 258 pmol/l (350 ng/l) und normwertigen Serumfolatspiegeln finden sich leicht- bis mittelgradig erhöhte Serumspiegel für Methylmalonat und/oder Homocystein; 15 % der Älteren, die Cobalaminspiegel von mehr als 258 pmol/l (> 350 ng/l) aufweisen, zeigen ebenfalls dieses Muster mit erhöhten Metabolitenspiegeln. Diese Ergebnisse werfen natürlich die Frage nach exakten Grenzwerten für Methylmalonat und Homocystein auf. Derzeit ist es noch unklar, ob diese leicht erhöhten Metabolitenspiegel klinische Relevanz haben.

Serumhomocystein ist sowohl bei frühem Cobalamin- als auch Folatmangel erhöht, kann aber auch unter anderen Bedingungen ansteigen, z. B. bei chronischen Nierenerkrankungen, Alkoholismus, Rauchen, Pyridoxinmangel, Hypothyreose, Therapie mit Glukokortikoiden, Ciclosporin A und anderen Medikamenten. Die Spiegel liegen auch höher im Serum als im Plasma, bei Männern als bei prämenopausalen Frauen, bei Frauen unter Hormonsubsitution, bei Einnahme von oralen Kontrazeptiva, bei älteren Personen und Patienten mit verschiedenen angeborenen metabolischen Störungen, welche die Enzyme des Transsulfurierungspfades des Homocystein-Metabolismus betreffen. Daher sollten Homocysteinspiegel in der Diagnostik des Cobalaminmangels und des Folatmangels vorsichtig interpretiert werden.

Tests zur ätiologischen Klärung des Cobalaminmangels

Nur Veganer, strikte Vegetarier und Menschen, die sich absolut unzureichend ernähren, können durch unzureichende Zufuhr mit der Nahrung einen Vitamin-B_{12}-Mangel entwickeln. Untersuchungen der Cobalaminabsorption waren früher weit verbreitet, sind aber aufgrund der Schwierigkeiten bezüglich der Beschaffung von radioaktivem Cobalamin und der Gewährleistung virusfreier IF-Präparate obsolet. Diagnostische Verfahren der perniziösen Anämie sind die Bestimmung von Serumgastrin, das erhöht ist, und Serumpepsinogen I, das bei perniziöser Anämie erniedrigt ist (90–92 %), aber auch bei anderen Krankheitsbildern, und die Gastroskopie. Daneben erfolgt der Nachweis von Antikörpern gegen IF und Parietalzellen und eine auf den Einzelfall abgestimmte Untersuchung auf intestinale Erkrankungen.

FOLATMANGEL

Serumfolat

Auch Folat wird im Serum mittels ELISA-Technik gemessen. In den meisten Laboren liegt der Normbereich zwischen 11 nmol/l (2,0 µg/l) und etwa 82 nmol/l (15 µg/l). Alle Patienten mit Folsäuremangel weisen einen erniedrigten Serumfolatspiegel auf. Dieser spiegelt auch die aktuelle Ernährungsweise wider. Daher kann das Serumfolat schon vor Auftreten hämatologischer oder biochemischer Veränderungen vermindert sein. Das Serumfolat steigt bei schwerem Cobalaminmangel aufgrund einer intrazellulären Blockade der Konversion von MTHF zu THF deutlich an. Erhöhte Werte wurden auch beim Blindsack-Syndrom mit bakterieller Fehlbesiedlung des Dünndarms (Intestinal Stagnant Loop Syndrome) beschrieben, bedingt durch die Absorption von bakteriell synthetisiertem Folat.

Folat in Erythrozyten

Der Gehalt von Folat in Erythrozyten ist ein wichtiger Nachweis, um den Gesamtspeichergehalt von Folat im Körper einzuschätzen. Er wird auch im Vergleich zum Serumtest weniger durch Ernährungsgewohnheiten und geringe Hämolyse beeinflusst. Bei gesunden Erwachsenen liegt die Konzentration in Erythrozytenkonzentraten zwischen 880 und 3520 µmol/l (160–640 µg/l). Verminderte Konzentrationen finden sich bei Patienten mit durch Folatmangel bedingter megaloblastärer Anämie, aber ebenso bei etwa zwei Drittel der Patienten mit schwerem Cobalaminmangel. Falsch normale Ergebnisse können auftreten, wenn Patienten mit Folsäuremangel Bluttransfusionen erhalten oder eine erhöhte Retikulozytenzahl aufweisen.

Tests zur ätiologischen Klärung des Folatmangels

Wichtig ist die Ernährungsanamnese. Tests auf Transglutaminase-Antikörper werden zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer Zöliakie (auch einheimische Sprue oder glutensensitive Enteropathie genannt) eingesetzt. Sofern diese Antikörper vorhanden sind, ist eine Duodenalbiopsie erforderlich. Außerdem sollten Erkrankungen, die zu einem vermehrten Abbau von Folsäure führen, ausgeschlossen werden.

BEHANDLUNG: MEGALOBLASTÄRE ANÄMIE

Normalerweise ist es möglich, zwischen einem Folat- oder Cobalaminmangel als Ursache der Anämie zu differenzieren, um dann mit dem entsprechenden Vitamin gezielt therapieren zu können. Bei schwer erkrankten Patienten sollte, sowie Material für die Bestimmung von Cobalamin und Folat gewonnen und eine Knochenmarkpunktion durchgeführt wurde (falls diese als notwendig erachtet wird), hochdosiert mit beiden Vitaminen behandelt werden. Transfusionen sind normalerweise unnötig und nicht zu empfehlen. Falls diese dennoch erforderlich sind, sollten nur ein oder zwei Erythrozytenkonzentrate langsam gegeben und, wenn nötig, mit üblicher Herzinsuffizienztherapie kombiniert werden. Zur Prophylaxe einer Hypokaliämie wurde die Kaliumsubstitution empfohlen, die jedoch nicht erforderlich ist. Gelegentlich tritt 1–2 Wochen nach Therapiebeginn ein ausgeprägter Anstieg der Thrombozytenwerte auf. Bei Thrombozytenzahlen über 800×10^9/l sollte eine Thrombozytenaggregationshemmung, z. B. mit ASS, in Betracht gezogen werden.

THERAPIE DES COBALAMINMANGELS Patienten mit Cobalaminmangel müssen meist lebenslang regelmäßig mit Cobalamininjektionen behandelt werden, falls der zugrunde liegende Defekt nicht behoben werden kann. In Großbritannien und Deutschland wird überwiegend Hydroxycobalamin zur Therapie eingesetzt, in den USA eher Cyanocobalamin. In einigen Fällen kann die auslösende Ursache des Cobalamindefizits nachhaltig korrigiert werden, z. B. bei Fischbandwurm, tropischer Sprue und dem Blindsack-Syndrom mit bakterieller Fehlbesiedlung im Dünndarm (Intestinal Stagnant Loop Syndrome), das chirurgisch sanierbar ist. Die Indikationen für eine Cobalamintherapie sind eine gut dokumentierte megaloblastäre Anämie oder andere hämatologische Veränderungen oder eine durch den Mangel verursachte Neuropathie. Patienten mit grenzwertigen Serumcobalaminspiegeln, aber ohne hämatologische oder andersartige Veränderungen, sollten beobachtet werden, um sicherzustellen, dass der Cobalaminmangel nicht fortschreitet (siehe unten). Bei alten Menschen kann allerdings auch schon eine frühzeitige Therapie mit Cobalamin klinische Beschwerden, wie polyneuropathische Symptome, lindern. Bei Nachweis einer Malabsorption von Cobalamin oder Anstieg des Methylmalonatspiegels im Serum sollte eine regelmäßige Erhaltungstherapie verabreicht werden. Auch Patienten nach totaler Gastrektomie oder Ileumresektion sollten routinemäßig Cobalamin erhalten. Nach chirurgischer Magenvolumenreduktion, zur Kontrolle einer Adipositas sowie bei Langzeittherapie mit Protonenpumpenhemmern muss der Patient regelmäßig untersucht und, falls notwendig, behandelt werden.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

Der Körperspeicher sollte nach sechsmaliger intramuskulärer Injektion von Hydroxycobalamin (1000 µg) in Abständen von 3–7 Tagen aufgefüllt sein. Die Anzahl der Injektionen wird im Allgemeinen bei Patienten mit Cobalamin-Neuropathie erhöht, es gibt allerdings hierfür keinen Nachweis für ein besseres Ansprechen. Allergische Reaktionen sind selten und erfordern eine Desensibilisierung oder die Gabe von Antihistaminika oder Glukokortikoiden. Als Erhaltungstherapie sind 1000 µg Hydroxycobalamin intramuskulär alle 3 Monate ausreichend. Aufgrund der schlechteren Retention von Cyanocobalamin sehen die Therapieprotokolle hier höhere Dosierungen und häufigere Gaben, z. B. einmal monatlich 1000 µg intramuskulär, als Erhaltungstherapie vor.

Toxische Reaktionen sind extrem selten und meist eher durch Kontamination bei der Zubereitung als durch Cobalamin selbst verursacht. Da ein geringer Anteil von Cobalamin auch bei Versagen der physiologischen IF-abhängigen Absorption durch die Schleimhäute passiv resorbiert wird, werden z. T. hohe orale Tagesdosierungen (1000–2000 µg) von Cyanocobalamin (v. a. in Kanada und Schweden) im Falle einer perniziösen Anämie als Ersatz- und Erhaltungstherapie gegeben, z. B. bei einer Cobalamin-Malabsorption. Auch eine sublinguale Therapie kann in Betracht gezogen werden, falls Injektionen aufgrund einer erhöhten Blutungsneigung nicht möglich sind oder eine Intoleranz gegenüber der oralen Therapie besteht. Bei einer oralen Therapie ist insbesondere bei älteren und vergesslichen Patienten eine Überwachung der Compliance wichtig. Der Autor dieses Kapitels bevorzugt insbesondere bei schwerer Anämie oder Neuropathie eine initiale parenterale Therapie, die er auch als Erhaltungstherapie fortführt. Die orale Vitamin-B_{12}-Therapie könnte selbst bei einer geringen Dosis von 50 µg/d eine größere Rolle bei der Behandlung der Malabsorption des Vitamin B_{12} aus der Nahrung spielen.

Die Behandlung von Patienten mit erniedrigten Vitamin B_{12}-Serumspiegeln, aber normalem MCV und ohne Übersegmentierung der Neutrophilen, stellt ein negativer IF-Antikörpertest und bei fehlenden Resorptionstests von Vitamin B_{12} ein Problem dar. Einige dieser Fälle (etwa 15 %) könnten auf einem Mangel von TC I (HC) beruhen. Die Bestimmung von Holo-Transcobalamin, Homocystein und/oder MMA könnte diagnostisch hilfreich sein. Ohne diese Tests und bei ansonsten normaler gastrointestinaler Funktion hilft die wiederholte Bestimmung von Vitamin B_{12} im Serum nach 6–12 Monaten bei der Entscheidung über den Beginn einer Cobalaminbehandlung.

Vitamin-B_{12}-Injektionen werden trotz normaler Serumspiegel von Vitamin B_{12} und Folsäure und eines normalen Blutbildes zur Behandlung zahlreicher, oft neurologischer Krankheiten eingesetzt, obwohl es dazu keine randomisierten, doppelblinden, kontrollierten Studien gibt. Zu diesen Krankheiten gehören die Multiple Sklerose und das chronische Fatiguesyndrom/die myalgische Enzephalomyelitis (ME). Der Nutzen beruht vermutlich auf einem Placeboeffekt durch eine schmerzfreie, rosafarbene Injektion. Bei der myalgischen Enzephalomyelitis war die orale Gabe von Vitamin B_{12} trotz der Versorgung mit ähnlich hohen Dosen nicht von Nutzen, was die vermutete Placebowirkung der parenteralen Gabe unterstützt.

BEHANDLUNG DES FOLATMANGELS Meist reichen orale Dosen von 5–15 mg/d Folsäure (in Deutschland 5 mg/d) aus, da selbst Patienten mit ausgeprägter Malabsorption genügend Folat bei diesen hohen Dosen resorbieren können. Die Therapiedauer hängt von der zugrunde liegenden Erkrankung ab. Üblicherweise wird die Therapie über 4 Monate fortgeführt, bis alle folatdefizienten Erythrozyten nicht mehr nachweisbar und durch neue folatgesättigte Zellen ersetzt worden sind.

Bevor hoch dosiert Folsäure verabreicht wird, muss ein Cobalaminmangel ausgeschlossen und korrigiert werden, da sich sonst trotz Ansprechens der Anämie auf die Folattherapie eine Cobalamin-Neuropathie entwickeln kann. Studien aus den USA lassen vermuten, dass es keine Zunahme der Fälle an nicht anämischen Individuen mit niedrigem Cobalaminspiegel seit Einführung einer Anreicherung der Nahrung mit Folsäure gibt. Es ist allerdings unklar, ob sich die Inzidenz der Cobalamin-Neuropathie verändert hat.

Eine langfristige Folsäuretherapie ist erforderlich, wenn die Ursache des Mangels nicht behoben werden kann oder der Mangel wahrscheinlich wieder auftritt, z. B. bei einer chronischen Dialyse oder hämolytischen Anämie. Dies kann auch bei einer glutensensitiven Enteropathie notwendig werden, falls die glutenfreie Ernährung nicht anspricht. Sollte ein leichter, chronischer Folatmangel vorliegen, ist es günstiger, nach einer kurzen Phase der Folsäuresubstitution, Patienten zu einer verbesserten Ernährung zu ermutigen. Bei allen Patienten mit langfristiger Folsäuresubstitution ist es wichtig, den Serumcobalaminspiegel regelmäßig zu bestimmen (z. B. 1 × pro Jahr), um einen zufällig entstandenen Cobalaminmangel auszuschließen.

Folinsäure (5-Formyl-Tetrahydrofolat) Folinsäure ist die stabile Form des vollständig reduzierten Folats. Es kann sowohl oral als auch parenteral zur Therapie oder Prävention toxischer Effekte von Methotrexat sowie anderer DHF-Reduktase-Inhibitoren, z. B. Trimethoprim oder Cotrimoxazol, verabreicht werden.

FOLSÄUREPROPHYLAXE Eine Folsäureprophylaxe wird bei Patienten mit chronischer Dialyse und bei parenteraler Ernährung eingesetzt. Außerdem wurde sie zur Senkung des Homocysteinspiegels zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen sowie zur Verbesserung kognitiver Funktionen bei Älteren eingesetzt, wobei es keine überzeugenden Daten gibt, die einen Vorteil belegen.

Schwangerschaft In mehr als 70 Ländern (nicht aber in Europa) werden die Nahrungsmittel mit Folsäure angereichert (in Korn oder Mehl), um das Risiko für Neuralrohrdefekte zu senken. Dennoch sollte auch in Ländern, in denen Nahrungsmittel mit Folsäure angereichert werden, vor und während einer Schwangerschaft Folsäure in einer Dosierung von 400 µg/d gegeben werden, um eine megaloblastäre Anämie zu verhindern und die Inzidenz von Neuralrohrdefekten zu senken. Durch die Anreicherung werden in Chile täglich durchschnittlich bis zu 400 µg zugeführt, in den meisten anderen Ländern liegt der Durchschnittswert eher bei 200 µg/d, sodass auch weiterhin perikonzeptionell Folsäure benötigt wird. Fast die gesamte Folsäure in der Nahrung, die im Laufe von drei Mahlzeiten am Tag aufgenommen wird, wird bei der Resorption in Methyltetrahydrofolat umgewandelt. Diese Substanz korrigiert nicht die Anämie bei Cobalaminmangel. Studien an Frauen in der frühen Schwangerschaft ergaben eine erhebliche Non-Compliance bei der Einnahme von Folsäurepräparaten, was den Nutzen der Nahrungsmittelanreicherung unterstreicht. Die Folsäuresubstitution reduziert bei Kindern von Müttern mit Diabetes mellitus die Inzidenz von kongenitalen Fehlbildungen. Frauen, die bereits einen Fetus mit Neuralrohrdefekt zur Welt brachten, wird empfohlen, sobald eine Schwangerschaft in Betracht gezogen wird und während der gesamten Schwangerschaft eine Substitution mit 5 mg/d durchzuführen.

Säuglingsalter und Kindheit Die Inzidenz eines Folatmangels ist bei frühgeborenen Säuglingen während der ersten 6 Lebenswochen so hoch, dass Folsäure (z. B. 1 mg/d) routinemäßig bei Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g gegeben werden sollte. Gleiches gilt für Frühgeborene, die Austauschtransfusionen benötigen, Schwierigkeiten bei der Ernährung zeigen oder bei denen Infektionen, Erbrechen oder Diarrhöen vorliegen.

Kürzlich hat die Weltgesundheitsorganisation für Kinder aus Ländern, in denen Eisenmangel häufig und die Kindermortalität aufgrund meist von Infektionserkrankungen erhöht ist, eine Substitution mit Eisen und Folsäure empfohlen. Einige Studien legen jedoch nahe, dass in Ländern mit hohem Malariarisiko dieser Ansatz die Häufigkeit von schweren Krankheitsverläufen und Tod erhöhen kann. Sogar in Ländern, in denen Malaria selten auftritt, scheint kein eindeutiger Überlebensvorteil vorhanden zu sein.

MEGALOBLASTÄRE ANÄMIE, DIE WEDER FOLGE EINES COBALAMIN- ODER FOLATMANGELS NOCH EINER STOFFWECHSELSTÖRUNG IST

Antimetaboliten, die in die DNS-Replikation eingreifen (z. B. Hydroxyurea, Cytosinarabinosid, 6-Mercaptopurin), können zu einer megaloblastären Anämie führen. Auch antivirale Nukleosidanaloga, die zur Behandlung einer HIV-Infektion eingesetzt werden, können auch eine Makrozytose und megaloblastäre Knochenmarkveränderungen

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

verursachen. Bei der seltenen Orotazidurie sind zwei aufeinanderfolgende enzymatische Schritte der Purinsynthese fehlerhaft. Diese Störung spricht auf eine Therapie mit Uridin, mit der die Stoffwechselblockade umgangen wird, an. Bei der Thiamin-sensitiven megaloblastäre Anämie liegt ein genetischer Defekt des hochaffinen Thiamintransportergens (SLC 19A2) vor. Durch verminderte Aktivität der Transketolase, einem thiaminabhängigen Enzym des Pentosezyklus, resultiert eine fehlerhafte RNS-Ribosesynthese. Die Folge ist eine herabgesetzte Nukleinsäureproduktion. Die Erkrankung kann mit einem Diabetes mellitus, Taubheit und dem Auftreten von Ringsideroblasten im Knochenmark vergesellschaftet sein. Eine Erklärung für megaloblastäre Veränderungen im Knochenmark bei manchen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischem Syndrom existiert nicht.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Bunn HF: Vitamin B_{12} and pernicious anemia: The dawn of molecular medicine. N Engl J Med 370:773, 2014

Carmel R: How I treat cobalamin (vitamin B_{12}) deficiency. Blood 12:2214, 2008

Carmel R: Subclinical cobalamin deficiency. Curr Opin in Gastro 28:151, 2012

Devalia V et al: Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol 166:496, 2014

Drazen JM: Drug-Induced Megaloblastic Anemia. N Engl J Med 373:1649–58, 2015

Hesdorffer CS, Longo DL: Drug-induced megaloblastic anemia. N Engl J Med 373:1649, 2015

Huo Y et al: Efficacy of folic acid therapy in the primary prevention of stroke among adults with hypertension in China: The CSPPT randomized clinical trial. JAMA 313:1325, 2015

Morris JK et al: Prevention of neural tube defects in the UK: A missed opportunity. Arch Dis Child 101:604, 2016

Shipton MJ, Thachil J: Vitamin B12 deficiency—A 21st century perspective. Clin Med 15:145, 2015

Stabler SP: Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med 368:149, 2013

Vollset SE et al: Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during randomised trials: Metaanalyses of data on 50 000 individuals. Lancet 381:1029, 2013

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.